

Esame di Statistica per l'Ingegneria del Software

Corso di Laurea in ITPS
Università degli Studi di Bari

17/01/2024

1. Un'urna A contiene 2 palline bianche e 4 rosse, mentre un'altra, B, contiene 1 pallina bianca e 1 nera.
 - a) (4 punti) Estraggo una pallina da una delle due urne. Qual è la probabilità che sia bianca? Supponendo invece che sia bianca, con quale probabilità è stata estratta dall'urna A?
 - b) (2 punti) Estraggo una pallina da B e la pongo in A. Da A estraggo 2 palline senza rimessa. Con che probabilità esse sono entrambe bianche?
 - c) (4 punti) Estraggo una pallina da B e la pongo in A. Da A estraggo 2 palline con rimessa. Le estrazioni sono indipendenti?
 - d) (2 punti) Estraggo da A palline senza rimessa nel modo seguente: se viene fuori una rossa la pongo in B, se bianca la scarto. Qual è la probabilità, dopo 4 estrazioni, che in B si trovino 5 palline?
2. Un'urna ha palline bianche, nere e rosse. Siano p e $2p$ le probabilità di estrarre una bianca e una nera, rispettivamente.
 - a) (2 punti) Determinare la probabilità di estrarre una rossa.
 - b) (4 punti) Si osserva il seguente risultato delle estrazioni $\{b, b, n, n, r, b\}$. Stimare p con MV.
 - c) (3 punti) Qual è lo stimatore MV per la varianza di un campione gaussiano? E' più grande, più piccolo o uguale alla varianza campionaria?
3. a) (7 punti) Sia dato il campione X di numerosità $n = 34$.

j	$X < -2$	$-2 \leq X < -1$	$-1 \leq X < 0$	$0 \leq X < 1$	$1 \leq X \leq 2$	$X > 2$
$N_j =$	3	4	7	8	5	7

Determinare, a livello $\alpha = 0.05$ se accettare l'ipotesi $H_0 : X \sim N(\frac{1}{2}, 1)$.

- b) (4 punti) Sia $Y \sim N(2, 2)$ indipendente da D_0 . Costruire, a partire da D_0 e Y , una v.a. approssimativamente a legge di Fisher e una approssimativamente a legge t -student.